Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «ЮФУ»)

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3
СИСТЕМА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ.
НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МЕТОДОМ ОТКЛОНЕНИЙ

по дисциплине «ВПК-8. Профессиональная разработка на платформе 1С:Предприятие»

Выполнил
студент группы КТбо4-7 _____ К. А. Кострюкова

Принял
ассистент кафедры САиТ _____ А. Ю. Борисов

Таганрог 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Постановка задачи 4

2 Разработка конфигурации 5

2.1 Графики работы 5

2.2 Данные сотрудников и шкала премии 6

2.3 Виды расчёта и регистры расчёта 7

2.4 Документ «Начисление зарплаты» 8

3 Проверка решения 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 14

ПРИЛОЖЕНИЕ А 15

ВВЕДЕНИЕ

Система периодических расчётов платформы «1С:Предприятие 8» предназначена для автоматизации сложных периодических вычислений, например начисления заработной платы. Её основу составляют планы видов расчёта и регистры расчёта, которые позволяют учитывать вытеснение одних начислений другими, данные графиков работы и зависимость начислений от базы [1].

Цель работы — освоение объектов системы периодических расчётов для ежемесячного начисления оклада и премии методом отклонений.

Для достижения цели решены следующие задачи:

– настроить графики работы и хранение истории окладов;

– создать планы видов расчёта и регистры расчёта;

– реализовать документ «Начисление зарплаты» и расчёт премии по стажу;

– проверить работу метода отклонений и ограничение ввода данных одним месяцем.

Работа выполнена в каркасной конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8.5» (учебная версия) по методическим указаниям [2]. Отчёт оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32–2017 [3].

1 Постановка задачи

Начисление зарплаты выполняется ежемесячно методом отклонений. Оклад оплачивается пропорционально отработанным дням: дневная ставка равна окладу на начало расчётного периода, делённому на число рабочих дней месяца по графику сотрудника. Решение должно поддерживать несколько графиков работы и хранить историю изменения оклада (не чаще одного раза в день).

Дополнительно начисляется премия в процентах от начисленного за тот же период оклада. Процент зависит от стажа работы на предприятии по шкале, которую вводит пользователь (таблица 1). Учитывается стаж, накопленный до начала ведения учёта в базе.

Таблица 1 — Шкала процентов премии

Трудовой стаж	Процент премии
До 1 года	5
От 1 года до 3 лет	10
От 3 лет	15

Все начисления вводятся документом «Начисление зарплаты». Данные одного документа относятся только к одному расчётному месяцу: например, запись оклада с 10.01 по 03.02 вводить нельзя.

2 Разработка конфигурации

Созданные и доработанные объекты включены в подсистему «Расчеты». Их состав показан на рисунке 1 (дерево конфигурации с отбором по подсистеме).

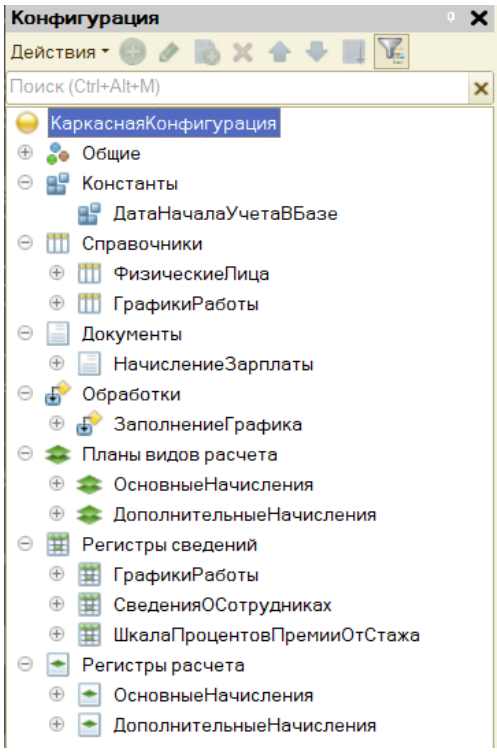


Рисунок 1 — Объекты конфигурации подсистемы «Расчеты»

2.1 Графики работы

Создан справочник «ГрафикиРаботы», элементы которого (пятидневка, шестидневка и т. п.) идентифицируют графики. Календарь хранится в непериодическом регистре сведений «ГрафикиРаботы» с измерениями «ГрафикРаботы» и «Дата» и ресурсом «Значение»: 1 — рабочий день, 0 — выходной.

Для заполнения календаря доработана обработка «ЗаполнениеГрафика» (рисунок 2). По выбранному графику, периоду и номерам выходных дней недели она создаёт запись на каждый календарный день, не затрагивая записи других месяцев. Результат заполнения показан на рисунке 3.

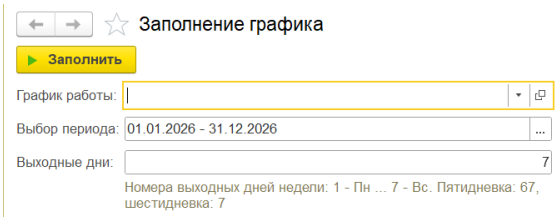


Рисунок 2 — Форма обработки «Заполнение графика»

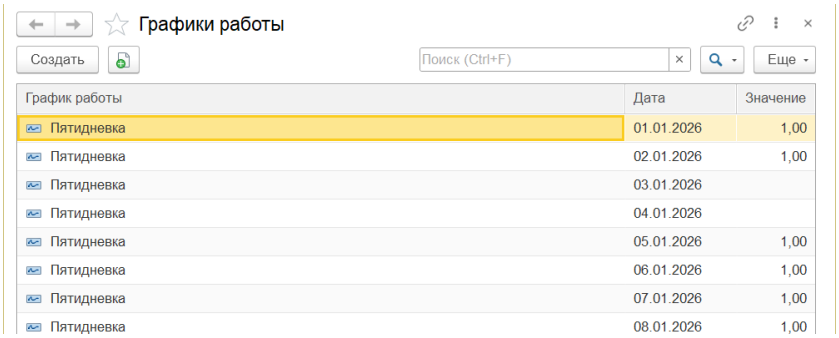


Рисунок 3 — Заполненный регистр сведений «Графики работы»

2.2 Данные сотрудников и шкала премии

В существующий справочник «ФизическиеЛица» добавлены реквизиты «ДатаПриема» и «НачальныйСтажВДнях» — стаж на дату начала учёта в базе. Эта дата хранится в константе «ДатаНачалаУчетаВБазе».

История окладов хранится в периодическом (в пределах дня) регистре сведений «СведенияОСотрудниках» с измерением «Сотрудник» и ресурсом «Оклад» (рисунок 4). Шкала премии хранится в регистре сведений «ШкалаПроцентовПремииОтСтажа» с измерениями «СтажОт», «СтажДо» и ресурсом «Процент» (рисунок 5).

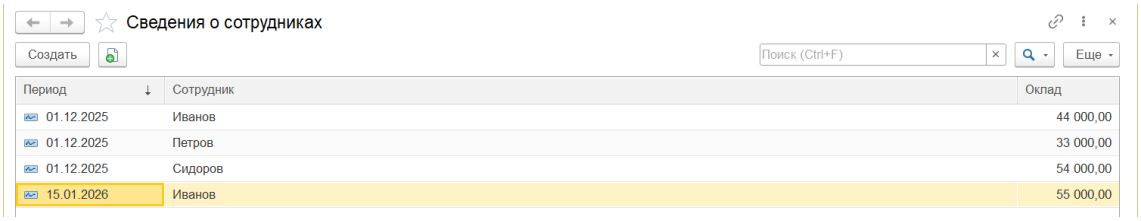


Рисунок 4 — История окладов сотрудников

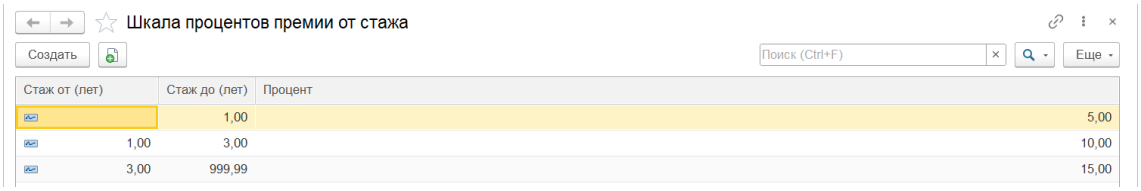


Рисунок 5 — Шкала процентов премии от стажа

2.3 Виды расчёта и регистры расчёта

В плане видов расчёта «ОсновныеНачисления» включено использование периода действия и заданы предопределённые виды «Оклад» и «Отпуск». Отпуск указан вытесняющим для оклада (рисунок 6), поэтому дни отпуска исключаются из фактического периода действия оклада.

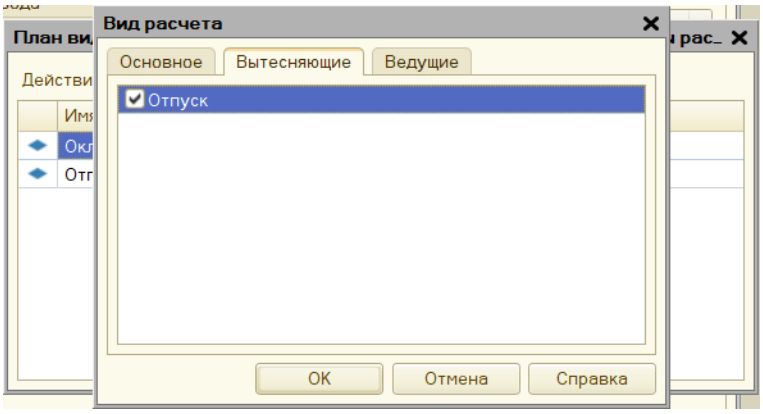


Рисунок 6 — Вытесняющие виды расчёта для вида «Оклад»

В плане видов расчёта «ДополнительныеНачисления» задана зависимость от базы по периоду действия, базовый план — «ОсновныеНачисления». Для предопределённого вида «Премия» базовым указан вид «Оклад» (рисунок 7).

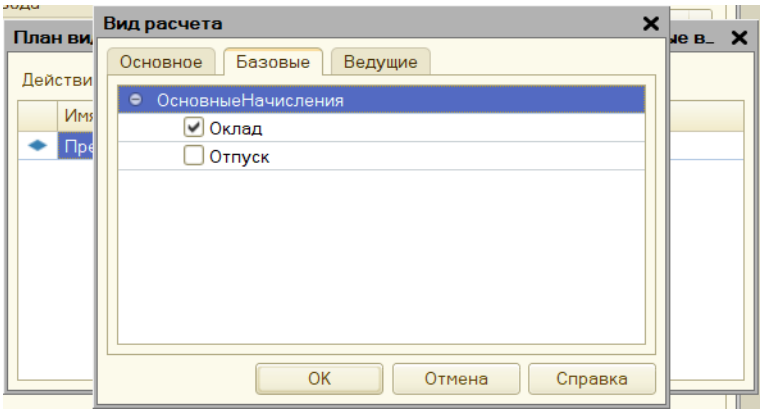


Рисунок 7 — Базовые виды расчёта для вида «Премия»

Регистр расчёта «ОсновныеНачисления» использует период действия и связан с графиком — регистром сведений «ГрафикиРаботы» (рисунок 8). Измерение «Сотрудник» отмечено как базовое, реквизит «ГрафикРаботы» связан с одноимённым измерением графика, реквизиты «Оклад», «РабочихДней» и «ОтработаноДней» хранят исходные данные расчёта.

Регистр расчёта «ДополнительныеНачисления» использует базовый период и хранит базу, стаж и процент премии.

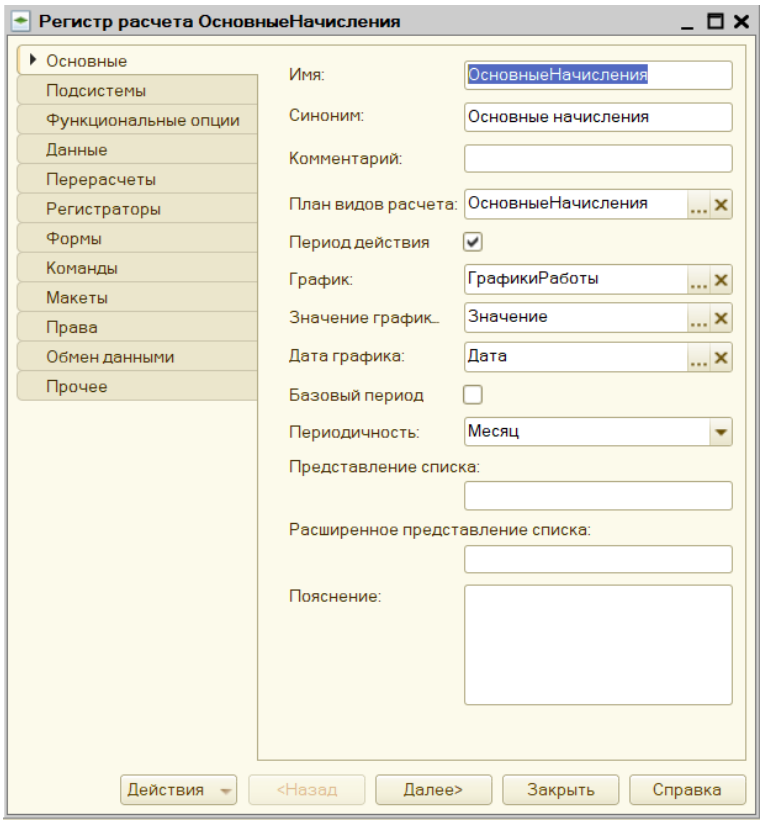


Рисунок 8 — Основные свойства регистра расчёта «ОсновныеНачисления»

2.4 Документ «Начисление зарплаты»

Документ содержит табличные части «ОсновныеНачисления» (сотрудник, график работы, вид расчёта, даты начала и окончания) и «ДополнительныеНачисления» (сотрудник, вид расчёта) и является регистратором обоих регистров расчёта (рисунок 9).

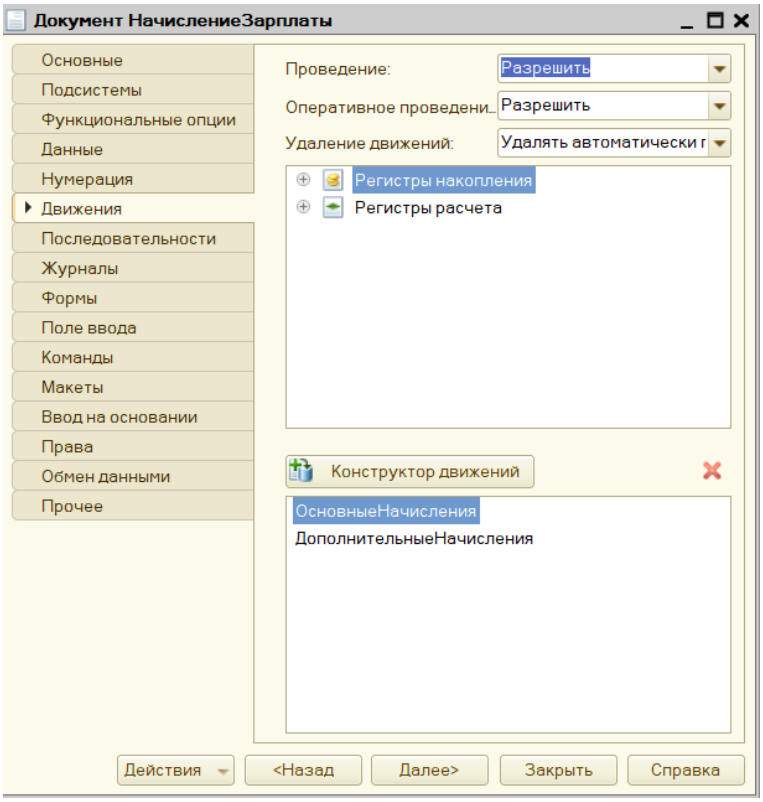


Рисунок 9 — Регистры, по которым документ формирует движения

Модуль объекта документа (рисунок 10, приложение А) содержит процедуры:

– ОбработкаПроверкиЗаполнения — запрещает пустой документ и строки, выходящие за пределы месяца даты документа;

– ОбработкаПроведения — формирует движения обоих регистров; период регистрации — начало месяца документа, базовый период премии — этот же месяц;

– РассчитатьОсновныеНачисления — по виртуальной таблице «ДанныеГрафика» получает норму рабочих дней за месяц и фактически отработанные дни, по срезу последних регистра «СведенияОСотрудниках» — оклад на начало месяца и рассчитывает результат: Оклад / Норма × Отработано;

– РассчитатьДополнительныеНачисления — по виртуальной таблице «БазаОсновныеНачисления» получает начисленный оклад, вычисляет стаж в годах с учётом начального стажа, находит процент по шкале и рассчитывает премию: База × Процент / 100.

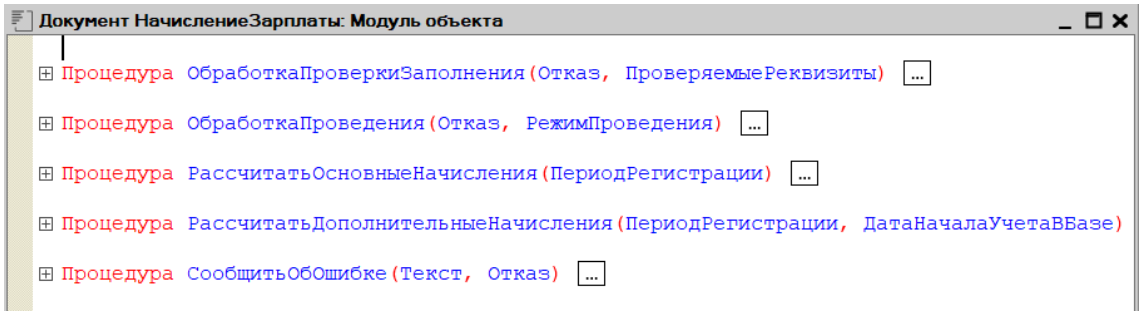
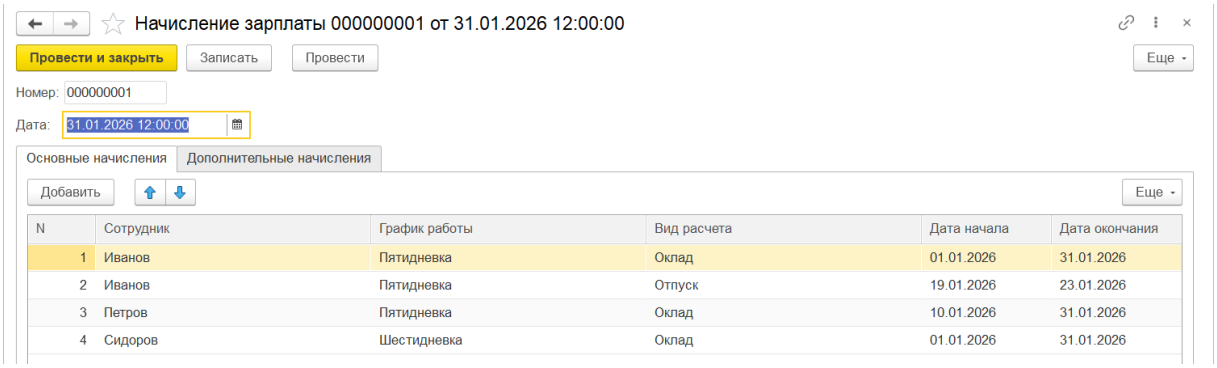


Рисунок 10 — Процедуры модуля объекта документа

3 Проверка решения

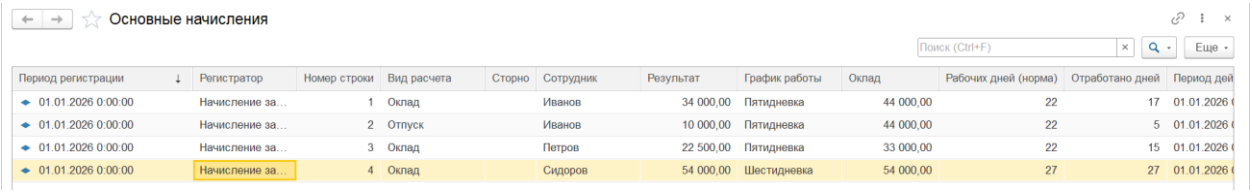
Для проверки установлена дата начала учёта в базе 01.01.2025, заполнены графики «Пятидневка» и «Шестидневка» на 2026 год, оклады и стаж трёх сотрудников. Введён и проведён документ за январь 2026 года (рисунок 11), содержащий оклады, отпуск и премии.



N	Сотрудник	График работы	Вид расчета	Дата начала	Дата окончания
1	Иванов	Пятидневка	Оклад	01.01.2026	31.01.2026
2	Иванов	Пятидневка	Отпуск	19.01.2026	23.01.2026
3	Петров	Пятидневка	Оклад	10.01.2026	31.01.2026
4	Сидоров	Шестидневка	Оклад	01.01.2026	31.01.2026

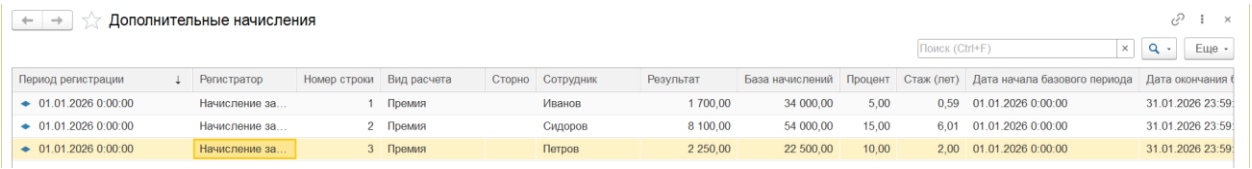
Рисунок 11 — Документ «Начисление зарплаты» за январь 2026 года

Движения документа по регистрам расчёта показаны на рисунках 12 и 13, результаты проверки сведены в таблицу 2.



Период регистрации	Регистратор	Номер строки	Вид расчета	Сторно	Сотрудник	Результат	График работы	Оклад	Рабочих дней (норма)	Отработано дней	Период дей
01.01.2026 0:00:00	Начисление за…	1	Оклад		Иванов	34 000,00	Пятидневка	44 000,00	22	17	01.01.2026
01.01.2026 0:00:00	Начисление за…	2	Отпуск		Иванов	10 000,00	Пятидневка	44 000,00	22	5	01.01.2026
01.01.2026 0:00:00	Начисление за…	3	Оклад		Петров	22 500,00	Пятидневка	33 000,00	22	15	01.01.2026
01.01.2026 0:00:00	Начисление за…	4	Оклад		Сидоров	54 000,00	Шестидневка	54 000,00	27	27	01.01.2026

Рисунок 12 — Движения регистра расчёта «Основные начисления»



Период регистрации	Регистратор	Номер строки	Вид расчета	Сторно	Сотрудник	Результат	База начислений	Процент	Стаж (лет)	Дата начала базового периода	Дата окончания
01.01.2026 0:00:00	Начисление за…	1	Премия		Иванов	1 700,00	34 000,00	5,00	0,59	01.01.2026 0:00:00	31.01.2026 23:59
01.01.2026 0:00:00	Начисление за…	2	Премия		Сидоров	8 100,00	54 000,00	15,00	6,01	01.01.2026 0:00:00	31.01.2026 23:59
01.01.2026 0:00:00	Начисление за…	3	Премия		Петров	2 250,00	22 500,00	10,00	2,00	01.01.2026 0:00:00	31.01.2026 23:59

Рисунок 13 — Движения регистра расчёта «Дополнительные начисления»

Таблица 2 — Результаты проверки

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Полный месяц без отпуска (Сидоров)	Оклад начислен полностью	54 000,00
2	Оклад с 10-го числа (Петров)	Оплачены рабочие дни с 10-го числа	15 дней из 22, 22 500,00
3	Оклад и отпуск 19.01–23.01 (Иванов)	Отпуск вытесняет оклад	17 дней из 22, 34 000,00
4	Стаж менее 1 года (Иванов)	Премия 5 %	Стаж 0,59, премия 1 700,00
5	Стаж от 1 до 3 лет (Петров)	Премия 10 %	Стаж 2,00, премия 2 250,00
6	Стаж от 3 лет (Сидоров)	Премия 15 %	Стаж 6,01, премия 8 100,00
7	Оклад изменён 15.01 (Иванов)	Используется оклад на начало месяца	Оклад 44 000,00
8	Два разных графика	Норма по графику строки	Норма 22 и 27 дней
9	Период 10.01–03.02	Проведение отклоняется	Выдано сообщение о выходе за пределы месяца

Все результаты совпадают с ожидаемыми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы в каркасной конфигурации реализовано ежемесячное начисление зарплаты методом отклонений средствами системы периодических расчётов. Настроены графики работы с возможностью использовать несколько календарей, хранение истории окладов и пользовательская шкала процентов премии с учётом стажа, накопленного до начала ведения учёта. Созданы планы видов расчёта с вытеснением и зависимостью от базы, регистры расчёта с периодом действия и базовым периодом, а также единый документ «Начисление зарплаты».

Проверка показала, что оклад рассчитывается пропорционально фактически отработанным дням по графику сотрудника, отпуск вытесняет оклад, премия начисляется от базы оклада по проценту, соответствующему стажу, а ввод данных за пределами расчётного месяца запрещён.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика. – Текст : электронный // ИТС : информационная система 1С. – URL: https://its.1c.ru (дата обращения: 30.09.2026).

2 Методичка по практике № 3. Система периодических расчётов (СПР) : начисление зарплаты методом отклонений. – Текст : электронный. – 2026.

3 ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 32 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Модуль объекта документа «Начисление зарплаты»:

```
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)

    Если ОсновныеНачисления.Количество() = 0 И ДополнительныеНачисления.Количество() =
0 Тогда
        СообщитьОбОшибке("Нет данных в документе", Отказ);
        Возврат;
    КонецЕсли;

    // Все периоды должны лежать внутри месяца, в котором находится дата документа
    НачалоПериода = НачалоМесяца(Дата);
    КонецПериода  = КонецМесяца(Дата);

    Для Каждого СтрокаТЧ Из ОсновныеНачисления Цикл

        Если Не ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.ДатаНачала) Или Не
ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.ДатаОкончания) Тогда
            Продолжить; // пустые даты поймает стандартная проверка заполнения
        КонецЕсли;

        Если СтрокаТЧ.ДатаНачала > СтрокаТЧ.ДатаОкончания Тогда
            СообщитьОбОшибке("Строка " + СтрокаТЧ.НомерСтроки + ": дата начала позже
даты окончания", Отказ);
        ИначеЕсли СтрокаТЧ.ДатаНачала < НачалоПериода Или СтрокаТЧ.ДатаОкончания >
КонецПериода Тогда
            СообщитьОбОшибке("Строка " + СтрокаТЧ.НомерСтроки + ": период должен быть
в пределах "
                + Формат(НачалоПериода, "ДФ=dd.ММ.уууу") + " - " +
Формат(КонецПериода, "ДФ=dd.ММ.уууу"), Отказ);
        КонецЕсли;

    КонецЦикла;

КонецПроцедуры

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)

    ДатаНачалаУчетаВБазе = Константы.ДатаНачалаУчетаВБазе.Получить();
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ДатаНачалаУчетаВБазе) Тогда
        СообщитьОбОшибке("Не заполнена дата начала учета в базе", Отказ);
        Возврат;
    КонецЕсли;

    ПериодРегистрации = НачалоМесяца(Дата);

    // I этап - формирование записей
    Движения.ОсновныеНачисления.Записывать = Истина;
    Для Каждого СтрокаТЧ Из ОсновныеНачисления Цикл
        Движение = Движения.ОсновныеНачисления.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, СтрокаТЧ, "Сотрудник, ВидРасчета,
ГрафикРаботы");
        Движение.ПериодРегистрации    = ПериодРегистрации;
        Движение.ПериодДействияНачало = СтрокаТЧ.ДатаНачала;
        Движение.ПериодДействияКонец  = КонецДня(СтрокаТЧ.ДатаОкончания);
    КонецЦикла;

    Движения.ДополнительныеНачисления.Записывать = Истина;
    Для Каждого СтрокаТЧ Из ДополнительныеНачисления Цикл
        Движение = Движения.ДополнительныеНачисления.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, СтрокаТЧ, "Сотрудник, ВидРасчета");
        Движение.ПериодРегистрации   = ПериодРегистрации;
        Движение.БазовыйПериодНачало = ПериодРегистрации;
        Движение.БазовыйПериодКонец  = КонецМесяца(ПериодРегистрации);
    КонецЦикла;

    // При записи платформа рассчитает фактический период действия с учетом вытеснения
```

```
    Движения.Записать();

    // II этап - оклад, III этап - премия (база премии - уже рассчитанный оклад)
    РассчитатьОсновныеНачисления(ПериодРегистрации);
    РассчитатьДополнительныеНачисления(ПериодРегистрации, ДатаНачалаУчетаВБазе);

КонецПроцедуры

Процедура РассчитатьОсновныеНачисления(ПериодРегистрации)

    // Норма - рабочие дни всего месяца (период регистрации),
    // факт - рабочие дни фактического периода действия (после вытеснения отпуском)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ДанныеГрафика.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    ДанныеГрафика.Сотрудник КАК Сотрудник,
    |    ЕСТЬNULL(ДанныеГрафика.ЗначениеПериодРегистрации, 0) КАК РабочихДней,
    |    ЕСТЬNULL(ДанныеГрафика.ЗначениеФактическийПериодДействия, 0) КАК
ОтработаноДней
    |ПОМЕСТИТЬ втДанныеГрафика
    |ИЗ
    |    РегистрРасчета.ОсновныеНачисления.ДанныеГрафика(Регистратор = &Регистратор)
КАК ДанныеГрафика
    |
    |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    |    Сотрудник
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    втДанныеГрафика.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    втДанныеГрафика.РабочихДней КАК РабочихДней,
    |    втДанныеГрафика.ОтработаноДней КАК ОтработаноДней,
    |    ЕСТЬNULL(Оклады.Оклад, 0) КАК Оклад
    |ИЗ
    |    втДанныеГрафика КАК втДанныеГрафика
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СведенияОСотрудниках.СрезПоследних(
    |                &ПериодРегистрации,
    |                Сотрудник В
    |                    (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    |                        Сотрудники.Сотрудник
    |                    ИЗ
    |                        втДанныеГрафика КАК Сотрудники)) КАК Оклады
    |        ПО втДанныеГрафика.Сотрудник = Оклады.Сотрудник";

    Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Ссылка);
    Запрос.УстановитьПараметр("ПериодРегистрации", ПериодРегистрации);

    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

    Для Каждого Движение Из Движения.ОсновныеНачисления Цикл
        Выборка.Сбросить();
        Если Выборка.НайтиСледующий(Движение.НомерСтроки, "НомерСтроки") Тогда
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, Выборка, "Оклад, РабочихДней,
ОтработаноДней");
            Движение.Результат = ?(Выборка.РабочихДней <> 0,
                Выборка.Оклад / Выборка.РабочихДней * Выборка.ОтработаноДней, 0);
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;

    Движения.ОсновныеНачисления.Записать(, Истина);

КонецПроцедуры

Процедура РассчитатьДополнительныеНачисления(ПериодРегистрации, ДатаНачалаУчетаВБазе)

    // Стаж в годах на начало расчетного месяца:
    //  - принят до начала учета в базе: начальный стаж + дни, прошедшие в базе;
    //  - принят позже: дни с даты приема;
    //  - принят в самом расчетном месяце: 0 (чтобы стаж не был отрицательным)
```

```
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    База.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    База.РезультатБаза КАК БазаНачислений,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА База.Сотрудник.ДатаПриема < &ДатаНачалаУчетаВБазе
    |            ТОГДА (База.Сотрудник.НачальныйСтажВДнях +
РАЗНОСТЬДАТ(&ДатаНачалаУчетаВБазе, &ПериодРегистрации, ДЕНЬ)) / 365
    |        КОГДА База.Сотрудник.ДатаПриема < &ПериодРегистрации
    |            ТОГДА РАЗНОСТЬДАТ(База.Сотрудник.ДатаПриема, &ПериодРегистрации,
ДЕНЬ) / 365
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Стаж
    |ПОМЕСТИТЬ втНачисления
    |ИЗ
    |    РегистрРасчета.ДополнительныеНачисления.БазаОсновныеНачисления(&Измерения,
&Измерения, , Регистратор = &Регистратор) КАК База
    |;
    |
    |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    |ВЫБРАТЬ
    |    втНачисления.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
    |    втНачисления.БазаНачислений КАК БазаНачислений,
    |    втНачисления.Стаж КАК Стаж,
    |    ЕСТЬNULL(Шкала.Процент, 0) КАК Процент
    |ИЗ
    |    втНачисления КАК втНачисления
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ШкалаПроцентовПремииОтСтажа КАК Шкала
    |        ПО втНачисления.Стаж >= Шкала.СтажОт
    |            И втНачисления.Стаж < Шкала.СтажДо";

    Измерения = Новый Массив;
    Измерения.Добавить("Сотрудник");

    Запрос.УстановитьПараметр("Измерения", Измерения);
    Запрос.УстановитьПараметр("Регистратор", Ссылка);
    Запрос.УстановитьПараметр("ПериодРегистрации", ПериодРегистрации);
    Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачалаУчетаВБазе", ДатаНачалаУчетаВБазе);

    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();

    Для Каждого Движение Из Движения.ДополнительныеНачисления Цикл
        Выборка.Сбросить();
        Если Выборка.НайтиСледующий(Движение.НомерСтроки, "НомерСтроки") Тогда
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(Движение, Выборка, "БазаНачислений, Стаж,
Процент");
            Движение.Результат = Выборка.БазаНачислений * Выборка.Процент / 100;
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;

    Движения.ДополнительныеНачисления.Записать();

КонецПроцедуры

Процедура СообщитьОбОшибке(Текст, Отказ)

    Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
    Сообщение.Текст = Текст;
    Сообщение.Сообщить();
    Отказ = Истина;

КонецПроцедуры
```